



刘晓丹,潘国营.基于三种时间序列模型的矿井涌水量预测[J].矿业安全与环保,2022,49(2):91-95.

LIU Xiaodan,PAN Guoying.Prediction of mine water inflow based on three time series models[J].Mining Safety & Environmental Protection,2022,49(2):91-95.

DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.2022.02.016

扫码阅读下载

基于三种时间序列模型的矿井涌水量预测

刘晓丹,潘国营

(河南理工大学 资源环境学院,河南 焦作 454000)

摘要:为实现矿井涌水量的有效预测,提高预测精度,基于鹤壁八矿 2009—2019 年的月度涌水量数据,运用时间序列分析软件 Eviews9.0 建立了 X12 季节调整、ARIMA(2,0,1)、SARIMA(2,0,1)×(0,1,1)₁₂ 模型,并使用 2019 年月度涌水量数据进行验证。通过比较 3 种模型的预测误差,探讨鹤壁八矿矿井涌水量预测的最优模型。结果显示,3 种模型对涌水量的预测效果都比较好,其中预测精度最高的模型为 ARIMA(2,0,1),SARIMA(2,0,1)×(0,1,1)₁₂ 模型次之,X12 季节调整模型略差。对 3 种模型的可能误差来源进行了研究分析,可为矿井涌水量预测提供新思路。

关键词: 矿井涌水量; X12 季节调整模型; ARIMA 模型; SARIMA 模型; 评价指标

中图分类号: TD742

文献标志码: A

文章编号: 1008-4495(2022)02-0091-05

Prediction of mine water inflow based on three time series models

LIU Xiaodan, PAN Guoying

(School of Resources & Environment, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China)

Abstract: In order to realize the effective prediction of mine water inflow and improve the prediction accuracy, based on the monthly water inflow data of Hebi No. 8 Mine from 2009 to 2019, this paper uses the time series analysis software Eviews9.0 to establish three models. They are the X12 seasonal adjust model, ARIMA(2,0,1) model and SARIMA(2,0,1)×(0,1,1)₁₂ model, the monthly water inflow in 2019 is used for verification. By comparing the prediction errors of the three models, the optimal model for predicting mine water inflow in Hebi No. 8 Mine is discussed. The results show that the three models have good prediction effects on water inflow, among which ARIMA(2,0,1) has the highest prediction accuracy, followed by SARIMA(2,0,1)×(0,1,1)₁₂ model, and X12 seasonal adjust model is slightly inferior. The possible error sources of the three models are studied and analyzed, which can provide a new idea for the prediction of mine water inflow.

Keywords: mine inflow; X12 seasonal adjust model; ARIMA model; SARIMA model; evaluation index

矿井涌水量是煤炭开采过程中的一个重要技术指标^[1],与煤矿采掘方案和排水能力设计有直接的关系,因此对其进行准确的预测具有重要意义。国内外常用的矿井涌水量预测方法有很多,如解析法^[2]、均衡法^[3]、数值法^[4]、水文地质比拟法^[5]、相关分析法^[6]、灰色理论^[7]、神经网络^[8]等方法。但因矿井涌水量受矿区气候、水文特征、地形地貌、地

层岩性及断裂构造等多种因素的影响^[9],水文地质参数确定较为复杂,因此有学者开始应用时间序列分析来预测矿井涌水量。在使用该方法预测时,开采煤层应为同一煤层,且含水层富水性变化均一,无大的构造等。曲兴玥等^[10]运用乘法分解模型对青龙煤矿月最大涌水量进行了预测;贾伦^[11]建立了 ARIMA(1,1,1)模型,对陕西某矿的涌水量进行了预测,模型拟合趋势与实际趋势基本一致;王猛等^[12]建立了 SARIMA(2,1,1)×(1,1,1)₁₂模型,对矿井涌水量进行预测,预测结果与实测结果最大误差为 3.43%,预测效果较好。

鹤壁八矿位于河南省北部的鹤壁—安阳太行山

收稿日期: 2021-05-25; 2021-08-08 修订

作者简介: 刘晓丹(1996—),女,河南安阳人,硕士研究生,主要研究方向为水文地质、工程地质。E-mail: 907694843@qq.com。

山前地带,开采二叠系山西组二₁煤,矿区煤层形态整体为一向东倾伏的单斜构造。对矿井有充水作用的含水层有奥陶系灰岩岩溶水含水层,太原组二层、八层灰岩岩溶水含水层,二₁煤顶底板砂岩裂隙水含水层,新近系砾岩孔隙水含水层。其中新近系砾岩孔隙水含水层直接覆盖于矿区煤系地层之上,裂隙及孔洞发育,富水性强,接受大气降水和地表水补给,涌水量大,对矿区开采有重要充水作用。笔者根据鹤壁八矿 2009—2019 年的月度涌水量数据,分别建立 X12 季节调整模型、ARIMA 模型和 SARIMA 模型,比较 3 种模型预测结果的误差,以探讨鹤壁八矿井涌水量预测的最优模型,为煤矿安全生产提供理论依据。模型计算已嵌入 Eviews9.0 软件中,简化了繁琐的计算过程,易于操作。

1 资料与方法

1.1 资料来源

选取鹤壁八矿 2009—2019 年的月度涌水量数据,涌水量序列如图 1 所示。

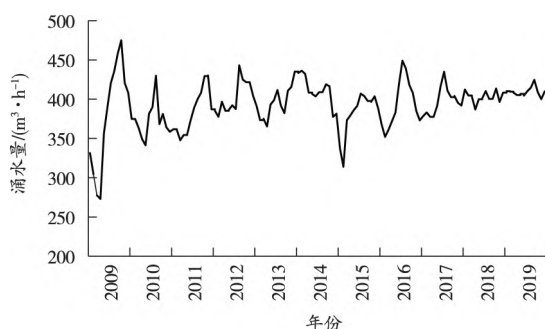


图 1 鹤壁八矿 2009—2019 年涌水量序列图

从图 1 可以看出,涌水量序列存在季节性波动,在一年之中呈现先增加再减少的趋势,在 7—10 月出现峰值。2009 年涌水量的波动变化较大,且观察期内的最大值和最小值均出现在 2009 年,最大值为 475 m³/h,最小值为 273 m³/h。在 2017—2019 年中,涌水量变化趋于平缓,波动较小。用 2009—2018 年的月度涌水量数据建立时间序列模型,将 2019 年 1—12 月的数据作为对比数据,检验预测效果。

1.2 研究方法

1.2.1 X12 季节调整模型

X12 季节调整模型是美国商务部人口普查局提出的季节调整方法,是对 X11 模型的优化和补充^[13]。该模型将原始时间序列分解为趋势循环要素、季节要素和随机要素 3 个部分,各要素之间的关

系模型包括加法模型、乘法模型、伪加法模型和对数加法模型等^[14]。

1.2.2 ARIMA 及其衍生 SARIMA 模型

ARIMA 模型全称为差分自回归移动平均模型,即 ARIMA(p, d, q)^[15],其中 p, q 分别为自回归和移动平均阶数, d 为差分次数。ARIMA 模型是在 ARMA 模型(自回归移动平均模型)上发展而来的,由于 ARMA 模型只适用于平稳序列,对于非平稳序列,应先进行差分处理使其变为平稳序列,再进行建模,即 ARIMA 模型,故 ARMA 模型是 ARIMA 模型的一个特例。对于平稳化处理后的序列,其模型结构如下:

$$X_t = c + \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \cdots + \varphi_p X_{t-p} + e_t - \theta_1 e_{t-1} - \theta_2 e_{t-2} - \cdots - \theta_q e_{t-q} \quad (1)$$

式中: X_t 为平稳化处理的时间序列; c 为常数; φ_p, θ_q 分别为自回归和移动平均系数; e_t 为白噪声序列。

SARIMA 模型全称为季节性自回归移动平均模型,即 SARIMA(p, d, q) $\times$ (P, D, Q)_s,其中 P, Q 分别为季节自回归和移动平均阶数, D 为季节差分次数, S 为季节周期。模型结构如下^[16]:

$$\nabla^d \nabla_s^D Y_t = \frac{\Theta(B) \Theta_s(B)}{\Phi(B) \Phi_s(B)} e_t \quad (2)$$

式中: Y_t 为时间序列; B 为延迟算子; $\nabla^d = (1-B)^d$; $\nabla_s^D = 1-B^S$; $\Theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q$; $\Phi(B) = 1 - \varphi_1 B - \cdots - \varphi_p B^p$; $\Theta_s(B) = 1 - \theta_1 B^S - \cdots - \theta_Q B^{QS}$; $\Phi_s(B) = 1 - \varphi_1 B^S - \cdots - \varphi_P B^{PS}$ 。

模型建立过程:

1) 建立 ARIMA 和 SARIMA 模型,首先需要对原始序列进行平稳性检验,可采用普通差分或者季节差分进行平稳化处理。

2) 通过观察平稳化处理后序列的自相关和偏自相关图,根据其截尾与拖尾性质确定模型的大致阶数 p 和 q ^[17]。利用赤池信息准则、施瓦茨准则来确定最优阶数。

3) 对未知参数进行估计,验证各参数 t 统计量是否通过检验。

4) 采用对残差序列白噪声检验的方法对模型进行误差检验。

5) 使用建立好的模型对未来数据进行预测和评价。

1.2.3 模型评价指标

通过平均绝对误差、均方根误差、平均绝对百分

比误差来评价模型拟合效果,3 个量值越小,说明拟合效果越好。

2 实例应用分析

2.1 X12 季节调整模型

使用 Eviews9.0 软件中的 Seasonal Adjustment 模块对矿井涌水量序列进行分解,分解结果如图 2 所示。

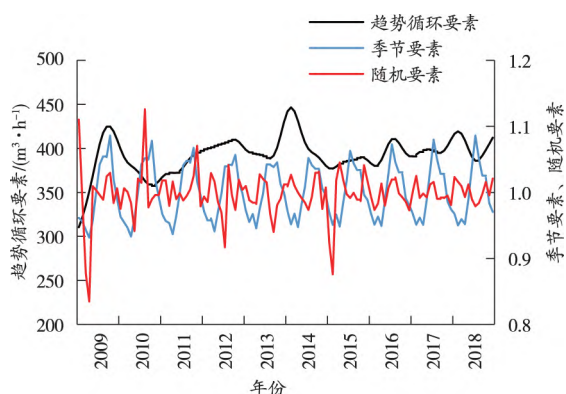


图 2 矿井涌水量序列分解结果图

从图 2 可以看出,趋势循环要素显示在 2009 年和 2014 年涌水量有明显的峰值,2015 年之后涌水量基本保持稳定,无明显的增加或减少趋势。对于趋势循环要素,使用 GM(1,1) 模型,此种模型预测方法的相关文献很多^[8],在此不再作阐述。

由季节要素可以发现涌水量的季节性规律十分明显,每年的季节性低点出现在 2 月至 4 月,季节性高点出现在 7 月至 10 月。按“近大远小”的原则对历史季节因子要素同期值赋予一定的权值并求和^[9],将其值作为当月涌水量的季节因子,即:

$$X_{S_{ij}} = \alpha X_{S_{i-1,j}} + \alpha(\alpha-1) X_{S_{i-2,j}} + \dots + \alpha(\alpha-1)^{n-1} X_{S_{i-n,j}} \quad (3)$$

式中: $X_{S_{ij}}$ 为第 i 年第 j 月的涌水量季节因子; α 为加权系数,当季节要素波动不大时, α 为 0.1~0.5,若有迅速且明显的变动趋向, α 为 0.6~0.8^[9], α 取 0.4。

根据随机要素序列可以发现随机要素没有明显的上升或下降趋势,围绕着 1.0 上下波动,且无规律性。采用对历史同期值取平均值的方法来求随机分量,即:

$$X_{I_{ij}} = \frac{1}{n} (X_{I_{i-1,j}} + X_{I_{i-2,j}} + \dots + X_{I_{i-n,j}}) \quad (4)$$

式中 $X_{I_{ij}}$ 为第 i 年第 j 月的涌水量随机分量。

将计算出的趋势循环要素的预测值、季节要素预测值、随机要素预测值列于表 1 中; 根据 X12 季节

调整乘法模型,可以计算得到模型的涌水量预测值,结果如表 1 所示。

表 1 各要素及其涌水量预测值

月份	趋势循环要素	季节要素	随机要素	涌水量预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)
1	404.03	0.962 0	1.005 7	390.90
2	404.21	0.962 4	0.990 5	385.31
3	404.39	0.974 5	0.988 4	389.50
4	404.56	0.988 4	0.988 4	395.23
5	404.74	1.016 5	0.994 9	409.34
6	404.92	1.038 6	1.000 3	420.66
7	405.10	1.042 7	0.991 0	418.60
8	405.63	1.017 8	1.010 8	416.95
9	405.45	0.999 4	0.994 9	403.14
10	405.63	0.986 4	1.001 6	400.75
11	405.81	0.966 5	1.005 2	394.28
12	405.99	0.959 4	0.999 6	389.37

2.2 ARIMA 及其衍生 SARIMA 模型的建立

2.2.1 ARIMA 建模

观察 2009—2018 年矿井月度涌水量数据,发现该时间序列基本平稳。进行 ADF 单位根检验, t 检验统计量值为 -4.027 8, 小于 Eviews9.0 给出的 1% 水平的临界值; 概率 P 为 0.18%, 小于 5%, 检验结果表明序列已平稳。将序列进行自相关和偏自相关检验, 检验结果如图 3 所示。

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Prob
1	0.770	0.770	0	0
2	0.491	-0.250	0	0
3	0.163	-0.305	0	0
4	-0.107	-0.111	0	0
5	-0.275	-0.012	0	0
6	-0.361	-0.087	0	0
7	-0.317	0.084	0	0
8	-0.210	0.028	0	0
9	-0.062	0.036	0	0
10	0.083	0.044	0	0
11	0.163	-0.048	0	0
12	0.218	0.077	0	0
13	0.196	-0.027	0	0
14	0.132	-0.027	0	0
15	0.026	-0.060	0	0
16	-0.124	-0.148	0	0
17	-0.216	0.025	0	0
18	-0.228	0.112	0	0
19	-0.144	0.099	0	0
20	-0.037	-0.031	0	0
21	0.069	-0.004	0	0
22	0.161	0.020	0	0
23	0.214	0.046	0	0
24	0.254	0.120	0	0

图 3 原序列自相关和偏自相关图

从图 3 可以看出, 概率 P 均远小于 5%, 说明序列具有相关性, 可以建立模型。自相关系数 (AC) 和偏自相关系数 (PAC) 都呈现出拖尾现象, 故应选择 ARIMA 模型。为了确定最优的模型参数, p, q 从 0

逐步迭代,利用赤池信息准则、施瓦茨准则来进行准确确定阶。当模型为 ARIMA(2,0,2) 时,赤池信息准则的值最小;当模型为 ARIMA(2,0,1) 时,施瓦茨准则的值最小。

对 ARIMA(2,0,2) 和 ARIMA(2,0,1) 模型进行参数估计,结果如表 2 所示。

表 2 模型参数估计结果

参数	ARIMA(2,0,2)		ARIMA(2,0,1)	
	估计值	概率	估计值	概率
c	393.076 0	0	392.939 5	0
φ_1	1.606 1	0	1.591 4	0
φ_2	-0.828 3	0	-0.764 1	0
θ_1	-0.786 0	0.000 1	-0.665 7	0.000 1
θ_2	0.230 7	0.173 7		

从表 2 可以看出,当模型为 ARIMA(2,0,2) 时, θ_2 系数概率为 17.37%,超过允许概率 5%,故该模型不符合条件要求。而 ARIMA(2,0,1) 模型的系数均符合概率要求,故选择 ARIMA(2,0,1) 模型进行预测研究,模型的表达式如下:

$$X_t = 392.939\ 5 + 1.591\ 4 X_{t-1} - 0.764\ 1 X_{t-2} + e_t + 0.665\ 7 e_{t-1} \quad (5)$$

对 ARIMA(2,0,1) 模型进行误差检验,残差序列的自相关和偏自相关分析如图 4 所示。

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Prob
		1	-0.089	-0.089
		2	0.104	0.097
		3	-0.023	-0.006
		4	0.013	0.001
		5	0.093	0.099
		6	-0.061	-0.049
		7	0.055	0.028
		8	0.024	0.047
		9	0.040	0.033
		10	0.097	0.093
		11	-0.054	-0.037
		12	0.073	0.040
		13	-0.008	0.012
		14	0.030	0.010
		15	0.114	0.112
		16	-0.098	-0.078
		17	-0.064	-0.128
		18	-0.116	-0.115
		19	0.085	0.070
		20	0.005	0.017
		21	0.045	0.062
		22	0.051	0.053
		23	-0.046	-0.048
		24	0.088	0.050

图 4 ARIMA(2,0,1) 模型残差的自相关和偏自相关图

从图 4 可以看出,残差序列自相关系数(AC)全部落入 2 倍标准差范围以内,且 P 值都大于 5%,即各序列值之间相互独立,无相关性。说明该残差序列是白噪声序列,模型符合要求,可以用来预测矿井涌水量。使用 ARIMA(2,0,1) 模型对 2019 年矿井涌水量进行预测,预测结果如表 3 所示。

表 3 ARIMA(2,0,1) 模型 2019 年矿井涌水量预测结果

月份	预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)	月份	预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)	月份	预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)
1	402.93	5	397.81	9	406.54
2	403.84	6	399.54	10	414.81
3	402.37	7	397.54	11	398.01
4	400.69	8	403.14	12	390.72

2.2.2 SARIMA 建模

观察矿井月度涌水量数据,可以发现序列具有明显的季节性波动,涌水量序列自相关系数呈明显的正弦波动轨迹,也验证了该序列具有以年为单位的季节波动。对涌水量数据进行 12 步季节差分以消除季节周期性,差分后序列在 0 附近波动,初步认为差分运算后的序列平稳。进行 ADF 单位根检验, t 检验统计量值为 -4.164 4,小于 Eviews9.0 给出的 1%水平的临界值,且概率 P 为 0.11%,小于 5%,检验结果表明差分后的序列已平稳。之后建模步骤与 ARIMA 模型相同,最后确定模型为 SARIMA(2,0,1) $\times$ (0,1,1)₁₂。对 SARIMA 模型进行诊断检验,残差序列是白噪声序列,模型提取比较充分,该模型可以用来预测矿井涌水量。预测模型的表达式如下:

$$X_t = \frac{(1+0.661\ 0B)(1+0.794\ 9B^{12})}{(1-B)(1-1.512\ 9B+0.656\ 7B^2)} e_t \quad (6)$$

使用 SARIMA(2,0,1) $\times$ (0,1,1)₁₂ 模型对 2019 年矿井涌水量进行预测,预测结果如表 4 所示。

表 4 SARIMA(2,0,1) $\times$ (0,1,1)₁₂ 模型 2019 年矿井涌水量预测结果

月份	预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)	月份	预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)	月份	预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)
1	399.37	5	407.16	9	404.69
2	396.34	6	411.72	10	425.79
3	405.87	7	412.36	11	392.24
4	393.03	8	404.06	12	393.63

3 预测结果对比与分析

采用 X12 季节调整模型、ARIMA(2,0,1) 模型、SARIMA(2,0,1) $\times$ (0,1,1)₁₂ 模型对鹤壁八矿 2019 年涌水量进行拟合,用于比较模型在涌水量预测中的准确性。3 种模型均通过了模型检验,均可用于涌水量的外推预测。3 种模型的平均绝对误差、均方根误差、平均绝对百分比误差如表 5 所示。

表 5 矿井涌水量预测评价结果

预测模型	平均绝对误差	均方根误差	平均绝对百分比误差 / %
X12 季节调整模型	13.15	15.12	3.21
ARIMA 模型	8.92	10.32	2.16
SARIMA 模型	10.00	11.65	2.43

从表 5 可以看出,3 种模型的平均绝对百分比误差均小于 10%,说明模型的预测精度较高。在 3 种评价指标中,ARIMA(2,0,1) 模型的值均要小于其他 2 种模型,说明该模型预测精度要优于其他 2 种模型,SARIMA(2,0,1)×(0,1,1)₁₂模型次之,X12 季节调整模型略差。

X12 季节调整模型可以有效地预测矿井涌水量。尽管矿井涌水量受诸多因素影响,但 X12 季节调整模型可通过分析序列本身变化特征,将其分解为趋势循环要素、季节要素、随机要素,从不同方面描述序列的变化情况。由于各要素存在不同的组合方式,在应用该模型时要选择合适的要素组合方式,同时对各个要素预测时要选择合适的预测方式,否则会导致预测结果误差偏大。

ARIMA 及其衍生 SARIMA 模型建立过程需要注意,当序列非平稳时,需要进行平稳化处理,对差分阶数、差分步数的选择尤为重要。当差分阶数、差分步数较大时不仅会增加模型复杂度,而且会导致过度差分,损失一定的数据信息,导致预测结果的误差偏大。在模型定阶过程中,通过序列自相关和偏自相关图确定模型阶数往往存在主观性,可以根据赤池信息准则、施瓦茨准则等确定最优模型阶数,可减小模型预测中的误差。在 ARIMA 建模时应注意,要求原始时间序列至少需要 50 个或 7~8 个周期的数据,且 ARIMA 模型建成之后并不是一劳永逸的,还应及时对数据进行更新,调整模型参数以确保预测精度。

4 结论

1) 基于鹤壁八矿矿井涌水量数据,运用时间序列分析软件 EViews9.0 建立了合适的 X12 季节调整、ARIMA(2,0,1)、SARIMA(2,0,1)×(0,1,1)₁₂模型。3 种模型对原始序列的拟合效果整体较好,可用于矿井涌水量的预测,并可为矿井涌水量预报和水害防治工作提供依据。

2) 将 3 种模型预测值与实际数据进行了对比分析,从平均绝对误差、均方根误差、平均绝对百分比

误差方面来评价预测结果,ARIMA(2,0,1) 模型最优,SARIMA(2,0,1)×(0,1,1)₁₂模型次之,X12 季节调整模型略差。但 X12 季节调整模型可以预测出序列的趋势循环要素、季节要素、随机要素,其具有独特的优势。

3) X12 季节调整模型在应用的过程中应注意模型的选择,以及对各要素的预测。SARIMA 模型在应用过程中应注意差分阶数、差分步数的选择,可采用最小信息准则来确定模型阶数以提高预测精度,减小模型误差。

4) 运用时间序列分析软件 Eviews9.0 可较快实现涌水量时间序列的建模,并快速预测矿井涌水量,为矿井生产提供理论依据,应用潜力较大。

参考文献:

- [1] 陈韶知,刘树才,杨国勇.矿井涌水量预测方法的发展[J].工程地球物理学报,2009,6(1):68-72.
- [2] 郭进伟,郭春生,牟义.大井法矿井涌水量预测在铁矿资源开采中的应用[J].矿业安全与环保,2010,37(增刊1):25-26.
- [3] 贺国平,张彤,张晋炜,等.基于土地利用类型的水均衡方法及应用[J].水利规划与设计,2013(3):24-26.
- [4] 初道忠,赵忠琦.基于 GMS 的大庄子矿区矿井最大涌水量预测研究[J].山东理工大学学报(自然科学版),2020,34(5):42-46.
- [5] 王红梅,黄勇.长汀矿区矿坑涌水量模糊水文地质比拟法预测[J].金属矿山,2017(3):178-182.
- [6] 段俭君,徐会军,王子河.相关分析法在矿井涌水量预测中的应用[J].煤炭科学技术,2013,41(6):114-116.
- [7] 李建林,李志强,郑继东,等.矿井涌水量灰色 GM(1,2)预测模型[J].河南理工大学学报(自然科学版),2016,35(3):368-372.
- [8] 谭大国.BP 神经网络在矿井涌水量预测中的应用[J].制造业自动化,2015,37(5):66-68.
- [9] 齐晓峰,邵良杉,邢雨艳.基于 EMD 的矿井涌水量 ARMA 预测模型[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2020,39(6):509-513.
- [10] 曲兴明,于小鸽,施龙青.基于两类时间序列模型预测矿井最大涌水量[J].煤炭技术,2019,38(8):100-102.
- [11] 贾伦.ARIMA 模型在矿井涌水量预测中的应用[J].科学技术创新,2018(27):25-26.
- [12] 王猛,殷博超,张凯歌,等.基于 ARIMA 乘积季节模型的矿井涌水量预测研究[J].煤炭科学技术,2017,45(11):199-204.

(下转第 101 页)

增加先升高后降低。

2) 实测高家梁煤矿 40101 综采工作面采空区回风巷侧氧化带范围为采空区深度 19~131 m; 运输巷侧采空区深度 64 m 以内均为散热带, 比回风巷侧散热带明显要宽。

3) 采用 Logistic 函数可对实测 O_2 体积分数数据进行精确拟合, 能较好地反映采空区回风巷侧 O_2 体积分数的分布规律。

4) 综合现场实测和数值模拟结果, 40101 综采工作面回风巷侧氧化带范围为采空区深度 19~131 m, 运输巷侧氧化带范围为采空区深度 100~163 m。

5) 在不采取其他采空区防火措施的情况下, 确保 40101 综采工作面推进速度大于 4.08 m/d, 以避免采空区发生自燃危险。

参考文献:

- [1] 孙珍平. 基于邻空巷钻孔技术的特厚煤层均压工作面采空区自燃“三带”研究 [J]. 煤矿安全, 2019, 50(12): 140-143.
- [2] 刘俊, 李洪生, 赵训, 等. 土城矿采空区自燃“三带”宽度的划定 [J]. 煤矿安全, 2019, 50(3): 193-195.
- [3] 曹文辉, 王飞. 基于光纤测温技术判定采空区自燃危险区域的研究 [J]. 矿业安全与环保, 2020, 47(6): 75-79.
- [4] 沈志远, 齐庆杰, 张海洋, 等. 瑞安煤矿双巷束管监测技术优化及采空区“三带”划分 [J]. 矿业安全与环保, 2017, 44(6): 62-65.
- [5] 刘忠全, 郝宇. 综放采空区自燃“三带”分布影响因素研究 [J]. 煤炭工程, 2017, 49(10): 94-96.
- [6] 李宗翔, 许端平, 刘立群. 采空区自然发火“三带”划分的数值模拟 [J]. 辽宁工程技术大学学报, 2002, 21(5): 545-548.
- [7] 文虎, 张泽, 赵庆伟, 等. 煤层分层前后采空区自燃“三带”的数值模拟 [J]. 煤矿安全, 2017, 48(3): 178-181.
- [8] 尚秀廷, 秦宪礼, 姜春光, 等. 东荣三矿综一轻放面采空

区渗流数值模拟及煤自燃“三带”划分 [J]. 煤矿安全, 2009, 40(3): 43-45.

- [9] 李锋, 罗伙根, 王超. 采空区埋管抽采下自燃“三带”分布规律研究 [J]. 煤矿安全, 2020, 51(2): 169-173.
- [10] 郝宇, 逢锦伦. 不同风量和瓦斯条件下采空区自燃“三带”分布规律 [J]. 矿业安全与环保, 2020, 47(2): 40-44.
- [11] 白铭波, 蔡国斌, 高军伟, 等. 基于 FLUENT 数值模拟的综采面采空区自燃“三带”研究 [J]. 煤炭技术, 2020, 39(11): 143-146.
- [12] 周西华, 门金龙, 李诚玉, 等. 综放孤岛工作面采空区自燃与爆炸危险区监测及数值模拟 [J]. 安全与环境学报, 2016, 16(1): 24-28.
- [13] 范红伟, 杨涛. 采空区自燃“三带”划分研究 [J]. 煤炭技术, 2021, 40(6): 103-105.
- [14] 焦庚新, 白成武, 戚绪尧, 等. 近距离煤层下分层采空区煤自燃危险区域分布规律 [J]. 煤矿安全, 2020, 51(1): 187-190.
- [15] 金永飞, 杨正伟, 孙超, 等. 基于 FLUENT 的注氮参数对采空区煤自燃防治的影响研究 [J]. 煤炭技术, 2018, 37(11): 230-233.
- [16] 文虎, 程小蛟, 许延辉, 等. 特厚煤层综放工作面不同漏风源位置对自燃带分布的影响 [J]. 煤矿安全, 2018, 49(2): 138-142.
- [17] 石政锋. 大采高煤层综采工作面采空区自燃“三带”立体分布规律研究 [J]. 矿业安全与环保, 2019, 46(2): 47-50.
- [18] 文虎, 王文, 程小蛟, 等. 不同抽采条件对采空区煤自燃“三带”的影响研究 [J]. 矿业安全与环保, 2020, 47(6): 1-7.
- [19] 张荣刚. 上湾煤矿采空区自燃“三带”范围确定与分析 [J]. 能源技术与管理, 2016, 41(5): 94-95.
- [20] 余明高, 常绪华, 贾海林, 等. 基于 Matlab 采空区自燃“三带”的分析 [J]. 煤炭学报, 2010, 35(4): 600-604.

(责任编辑: 逢锦伦)

(上接第 95 页)

- [3] 张婷. CPI 的 SARIMA 模型与 X-12 季节调整模型对比预测分析 [J]. 经济问题, 2014(12): 37-41.
- [4] 范青青, 袁艳红. 基于 X12-ARIMA 模型的猪肉价格波动规律研究 [J]. 中国畜牧杂志, 2018, 54(6): 138-142.
- [5] 易丹辉. 时间序列分析方法与应用 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011.
- [6] 曾招财, 梁籍, 吴豪, 等. 基于 SARIMA 模型的赣江流域近 50 年参考作物需水量预测 [J]. 人民珠江, 2019, 40(5): 63-68.
- [7] 张利. 基于时间序列 ARIMA 模型的分析预测算法研究

及系统实现 [J]. 镇江: 江苏大学, 2008.

- [8] 徐星, 田坤云, 郑吉玉. 基于 GM(1,1) 模型的矿井底板涌水量预测 [J]. 河南工程学院学报(自然科学版), 2016, 28(4): 23-26.
- [9] 颜伟, 程超, 薛斌, 等. 结合 X12 乘法模型和 ARIMA 模型的月售电量预测方法 [J]. 电力系统及其自动化学报, 2016, 28(5): 74-80.
- [20] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2014.

(责任编辑: 李 琴)